

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Curso: 2025/2026

Práctica 8
Señales aleatorias

Objetivos

- Aprender a caracterizar el comportamiento de diferentes señales aleatorias.
- Utilizar la correlación cruzada para encontrar un patrón en una señal.
- Estimar la respuesta en frecuencia de un sistema desconocido.

Generación y análisis de señales aleatorias

Tarea 1: **Generación y clasificación de señales aleatorias**

Genera muestras de las siguientes señales aleatorias y analiza su comportamiento:

- Determina, a partir del análisis de las expresiones o de la observación de diferentes muestras de la señal, cuales son markovianas, estacionarias y/o ergódicas.
- En aquellos casos en los que sea posible, representa gráficamente la autocorrelación calculada a partir de una secuencia de la señal generada, y la densidad espectral.

▷ $p(x[n]) = \mathcal{N}_{(\mu=5,\sigma=4)}(x[n])$

▷ $p(x[n]|x[n-1]) = \mathcal{N}_{(\mu=x[n-1],\sigma=0{,}5)}(x[n]),\ p(x[0]) = \delta(x)$

▷ $p(x[n]|x[n-1]) = \delta(x[n] - x[n-1]),\ p(x[0]) = \mathcal{N}_{(\mu=0,\sigma=0{,}25)}(x)$

Tarea 2: **Determinación de patrones en una señal con ruido**

Un sensor de distancia por desplazamiento de fase lanza una señal laser modulada a $f = 100$ MHz y recibe la señal reflejada en el objeto a medir. Para saber la distancia al objeto, se utiliza la expresión $d = \frac{c}{4\pi f}\theta$, siendo c es la velocidad de la luz, f la frecuencia de modulación y θ el desfase.

Obtén las señales con `[recibida, enviada] = DatosTarea2()` determina el desfase entre ambas utilizando la correlación cruzada.

Tarea 3: **Determinación del espectro en frecuencia de un sistema**

Identifica un sistema desconocido a partir de las relaciones que se establecen entre los espectros en potencia de una señal aleatoria y la misma señal filtrada con un filtro LTI.

1. **Genera una señal de identificación**, aleatoria ergódica con espectro plano, que nos permite excitar las frecuencias de interés del sistema a identificar.

```
N = 200;
u = randn(N, 1);
```

2. **Excita el sistema con la señal de identificación.** Para demostrar el método, utilizamos un sistema cuya función de transferencia es $H(s) = \frac{1}{10s+1}$.

```
Ts = 2;
fs = 1/Ts;
t = [0:N-1]*Ts;

H = tf(1, [10 1]);
y = lsim(H, u, t);
figure(1); hold on;
        plot(t, u, 'b');
        plot(t, y, 'r');
        xlabel('tiempo (s)')
        title('Excitación - Respuesta')
```

3. **Calcula la densidad espectral cruzada** de ambas señales. En este ejemplo lo hacemos a través de la correlación cruzada con `xcorr`.

```
M = floor(N/4);
phi_uu = xcorr(u, M);
phi_uy = xcorr(y, u, M);
Phi_uu = fft(phi_uu);
Phi_uy = fft(phi_uy);

figure(2)
subplot(221);
        plot(abs(Phi_uu));
        title('|\Phi_{uu}(w)|')
subplot(222);
        plot(abs(Phi_uy));
        title('|\Phi_{uy}(w)|')
subplot(223);
        plot(angle(Phi_uu));
        title('arg \Phi_{uu}(w)')
subplot(224);
        plot(angle(Phi_uy));
        title('arg \Phi_{uy}(w)')
```



4. **Estimar la respuesta en frecuencia** del filtro desconocido, dividiendo la densidad espectral cruzada entrada/salida entre la densidad espectral de la entrada. En este ejemplo, representamos el resultado junto con la respuesta en frecuencia real, para comparar.

```
K = 2*M + 1;
f = [0:K-1] * fs/K;
w = 2*pi*f;
Hw = Phi_uy ./ Phi_uu;
Hw_ = 1 ./ (10j*w + 1);
figure(3);
subplot(211); hold on;
        plot(f, abs(Hw), 'o');
        plot(f, abs(Hw_), 'r:');
        title('|H(j\omega)|')
        xlim([0, fs/2]);
        ylim([0, 1])
subplot(212); hold on;
        plot(f, angle(Hw));
        plot(f, angle(Hw_));
        xlim([0, fs/2]);
        ylim([-pi, pi])
        title('arg H(j\omega)')
```